

2026-1-B1

2つの多項式 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 5$, $g(x) = x^2 - 2x + 3$ がある. また, 方程式 $g(x) = 0$ の2つの解を α, β とする.

- (1) $\alpha + \beta, \alpha\beta$ の値をそれぞれ求めよ. また, $f(x)$ を $g(x)$ で割ったときの商と余りを求めよ.
- (2) $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ. また, $\{f(\alpha)\}^2 + \{f(\beta)\}^2$ の値を求めよ.

$$(1)\alpha+\beta=2,\alpha\beta=3,\quad (\frac{1}{2})x+1,(\frac{1}{2})x+2\quad (2)\alpha+\beta=2,\quad \{f(\alpha)\}_2+\{f(\beta)\}_2=14$$

2026-1-B4

座標平面上に、円 $K : x^2 + y^2 = 5$ があり、円 K 上に x 座標が 1 で、 y 座標が正である点 A がある。また、点 A における円 K の接線を l_1 とする。

- (1) 点 A の座標を求めよ。また、接線 l_1 の方程式を求めよ。
- (2) 接線 l_1 上に x 座標が 2 である点 B をとる。点 B から円 K に引いた 2 本の接線のうち、 l_1 と異なる接線を l_2 とし、接線 l_2 と円 K の接点を C とする。このとき、接線 l_2 の方程式を求めよ。また、接点 C の座標を求めよ。
- (3) (2) のとき、 $\triangle ABC$ の周および内部を表す領域を D とする。 x 軸、 y 軸ともに接し、さらに、領域 D と共有点をもつ円の半径を r とする。このとき、 r の最小値とそのときの円と領域 D の共有点の座標を求めよ。

$$(1)A(1,2), \quad l_1: x+2y=5 \qquad (2)l_2: 11x+2y=25, \quad C\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{11}\right) \qquad (3)r=\frac{6}{5}, \quad \left(\frac{5}{3}, \frac{7}{4}\right)$$

2026-1-B6

1 辺の長さが 1 の正四面体 $OABC$ があり、辺 AB を $3:1$ に内分する点を D 、辺 OC を $1:3$ に内分する点を E とし、線分 DE の中点を M とする。また、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。

- (1) $\overrightarrow{OD}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表せ。また、 $\overrightarrow{OM}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を用いて表せ。
- (2) $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AM}$ (k は実数) となる点 P をとる。 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, k$ を用いて表せ。また、点 P が平面 OBC 上にあるとき、 k の値を求めよ。
- (3) (2) のとき、点 P から直線 OA に引いた垂線と直線 OA の交点を H とする。 $\overrightarrow{OH}$ を $\vec{a}$ を用いて表せ。

$$= y \quad , \quad \underleftarrow{c} y^{\frac{8}{1}}_1 + \underleftarrow{q} y^{\frac{8}{3}}_3 + \underleftarrow{p} \left(y^{\frac{8}{2}}_2 - 1 \right) = \underleftarrow{DO}(7) \quad \underleftarrow{c}^{\frac{8}{1}}_1 + \underleftarrow{q}^{\frac{8}{3}}_3 + \underleftarrow{p}^{\frac{8}{1}}_1 = \underleftarrow{WO} \quad , \quad \underleftarrow{q}^{\frac{1}{3}}_3 + \underleftarrow{p}^{\frac{1}{1}}_1 = \underleftarrow{QO}(1) \quad \underleftarrow{p}^{\frac{1}{2}}_2 = \underleftarrow{HO}(\mathfrak{E}) \quad \underleftarrow{c}^{\frac{1}{8}}_8$$

2026-1-B7

a, b を実数の定数とし, $a > 2$ とする. 3 次関数 $f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + bx$ があり, $f'(2) = 0$ を満たしている.

- (1) b を a を用いて表せ.
- (2) $f(x)$ の極大値と極小値を a を用いて表せ.
- (3) $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最大値を M とする. M を求めよ.

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & b = 12a \\
 (2) \quad & \text{(極大値)} 12a - 8, \quad \text{(極小値)} -a^3 + 6a^2 \\
 (3) \quad & M = \begin{cases} 32 & (2 < a \leq \frac{3}{10}) \\ 12a - 8 & (a \geq \frac{3}{10}) \end{cases}
 \end{aligned}$$

2026-1-B8

実数 x, y があり, 等式 $\log_2 y = 2\log_4(1-x) + 1 \cdots \textcircled{1}$ を満たしている.

- (1) $x = -3$ のとき, 等式 $\textcircled{1}$ を満たす y の値を求めよ.
- (2) 等式 $\textcircled{1}$ が成り立つとき, x のとり得る値の範囲を求めよ. また, y を x を用いて表せ.
- (3) k を実数の定数とする. 等式 $\textcircled{1}$ と等式 $2^{-y+3} - 3 \cdot 2^x = k$ をともに満たす x と y の値の組がちょうど 2 組存在するような k の値の範囲を求めよ.

$$0 > \eta > \frac{8}{6} - (\mathfrak{E}) \qquad x\zeta - \zeta = \hbar \qquad \mathfrak{l} > x(\zeta) \qquad 8 = \hbar(\mathfrak{l})$$